Superstar 3900 SMD Evolution

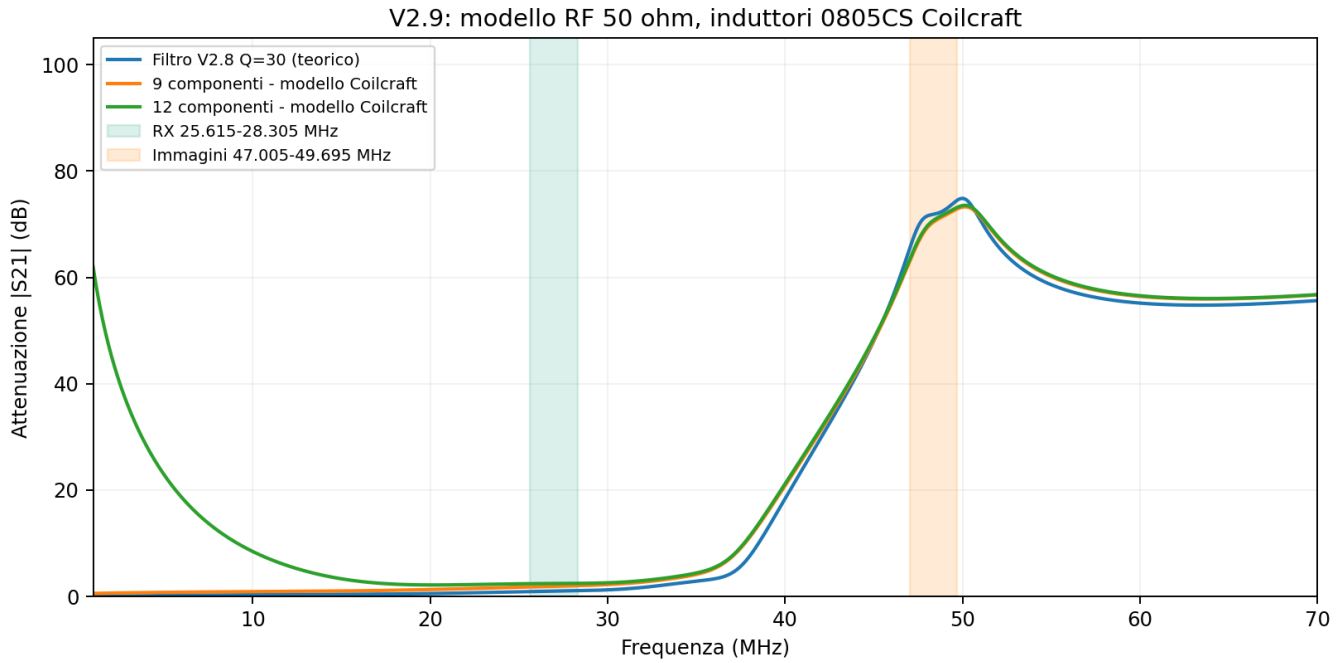
DOSSIER TECNICO V2.9 · Preselettore RF sperimentale · 7 novembre 2026

Stato: candidato non approvato. Il confronto precedente usava un Q costante ipotizzato. Questa revisione impiega la rete equivalente Coilcraft 0805CS con resistenze parassite dipendenti dalla frequenza. Il modello deriva da valori tipici del costruttore, NON da misure sul nostro PCB.

Circuito candidato: due circuiti paralleli L-C inseriti in serie al percorso RF, due induttori da 470 nH e tre condensatori shunt da 120/150/120 pF. Il passa-alto HP3 e` un secondo scenario di studio, non parte dello schema sperimentale.

Scenario	Perdita max RX	Reiezione min immagine	S11 peggiore
V2.8, Q=30 ideale (56/140/62 pF)	1.06 dB	65.37 dB	-17.3 dB
Commerciale, Q=30 ideale (56/150/62 pF)	1.14 dB	66.41 dB	-14.4 dB
CORE 9 pezzi, modello Coilcraft	2.00 dB	62.95 dB	-15.3 dB
CORE + HP3, modello Coilcraft	2.45 dB	63.30 dB	-11.5 dB

A 27 MHz il Q apparente del modello Coilcraft e` circa **14,6 per 180 nH, 14,0 per 330 nH e 16,0 per 470 nH**. Il Q minimo indicato nei datasheet e` riferito a frequenze diverse e non va trasferito a 27 MHz.

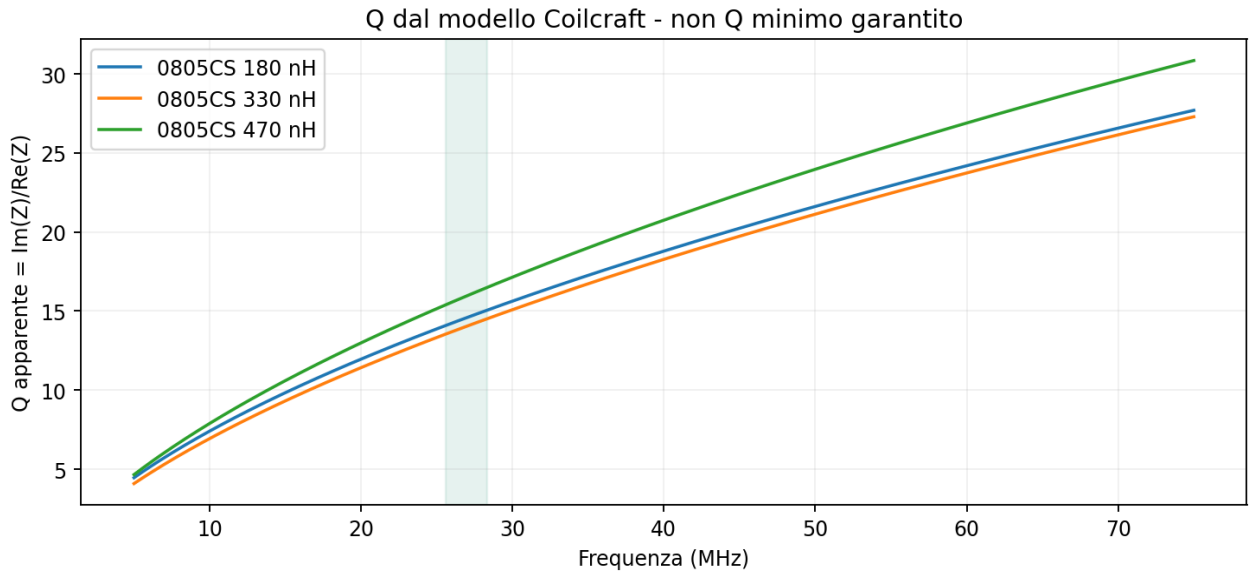


Frequenze: ricezione 25,615–28,305 MHz; immagini 47,005–49,695 MHz. S-parameter sintetici calcolati a due porte da 50 ohm, non misurati.

Modello, materiali e limiti

Coilcraft 0805CS: **Z = R2 + [(Rvar + jwL) || (R1 + 1/(jwCp))]**, con **Rvar = k·sqrt(f in Hz)**. Le costanti R1, R2, Cp, L e k provengono da *Coilcraft SPICE Model 0805CS* (Documento 158, rev. 2025-01-16). I condensatori usano una tangente di perdita 0,001 soltanto come ipotesi di studio.

Parti selezionate come candidati: Coilcraft 0805CS-181XJRC (180 nH), 0805CS-471XJRC (470 nH), e 0805CS-331XJRC (330 nH solo HP3); condensatori C0G/NP0, 50 V, 56/62/120/150 pF. I codici definitivi dei condensatori e i footprint sono ancora da approvare.



Stress di tolleranza: 1.200 scenari per topologia, con capacitori ±2%, induttanza modello ±5%, coefficienti resistivi del modello ±20% e capacita` parassita ±10%. Sono intervalli esplorativi (non dati statistici di produzione).

CORE9 — ammissibili secondo soglie esplorative (perdita ≤2,5 dB, reiezione ≥55 dB, S11 ≤–10 dB): 93.8%; P95 perdita 2.35 dB; P05 reiezione 54.6 dB.

HP3_CORE12 — ammissibili secondo soglie esplorative (perdita ≤2,5 dB, reiezione ≥55 dB, S11 ≤–10 dB): 52.9%; P95 perdita 2.83 dB; P05 reiezione 54.6 dB.

Bloccanti: il filtro CORE supera 1,5 dB nel modello e non attenua adeguatamente alcuni segnali HF sotto i 25 MHz. Il passa-alto HP3 riduce i segnali HF bassi ma introduce piu` perdita; servono studi sull`architettura RF completa, misure VNA, S-parameter di componenti, footprint reali ed effetti EM.

Schema sperimentale e protocollo di collaudo

Schema a nove componenti incluso come sorgente KiCad sperimentale e versione SVG; il passa-alto HP3 e` documentato come variante numerica. Il foglio KiCad e` creato via script, con simboli embedded e senza assegnazione dei footprint: non e` stato aperto in KiCad e non ha superato ERC.

Protocollo di misura su circuito sperimentale dedicato, escluso dalla catena TX:

1. Realizzare un piccolo coupon RF con due SMA da 50 ohm, piano di massa continuo, vie di massa accanto agli elementi shunt e schermatura tra risonatori se necessaria.

2. Calibrare il VNA con SOLT o TRL al piano dei connettori; salvare S11 e S21 in Touchstone, sia con kit di riferimento sia con il coupon vuoto.

3. Misurare 1–70 MHz: banda utile 25,615–28,305 MHz, segnali HF forti 1–25 MHz, immagini 47,005–49,695 MHz. Registrare peggior caso.

4. Ripetere dopo montaggio/schermatura finale, confrontare con modello, determinare differenze ed eventuali tarature.

5. Non collegare il prototipo direttamente al TX, all`antenna o alla rete di accordo senza protezioni e commutazione TX/RX adeguate.

Verifiche eseguite: audit statico sulla bozza, simulazione numerica di rete passiva, controllo conservazione passivita`, esportazione S2P simulato e controlli di integrita` dati. **Non eseguite:** ngspice nativo, KiCad ERC/DRC, simulazione elettromagnetica, VNA fisico, collaudi TX/RX.

Prossimo gate V3.0: ottimizzare il compromesso fra filtro e LNA con modello Coilcraft, scegliere MPN/footprint C0G, poi costruire un coupon RX-only verificabile.

Fonti: Coilcraft datasheet 0805CS; Coilcraft SPICE Model Document 158; Murata C0G/NP0 catalogo; KEMET C0G MLCC. URL e stato sono riportati nel file Fonti_Limiti_V2.9.md.